

SCIENCE - FORCE

STANDARD 8 • ASSAMESE MEDIUM

PAATHSOHAYOK AI

23/3/2026



Information (তথ্য)

Topic: বল (Force)

Sub-topic: নিউটনৰ সূত্রসমূহ (Newton's law)

Target Grade Level: অষ্টম শ্ৰেণী (Class 8)

Duration: 45-50 মিনিট (45-50 minutes)



Lesson Plan (পাঠ পৰিকল্পনা)

শিকনৰ উদ্দেশ্যসমূহ (Learning Objectives):

এই পাঠৰ অন্তত, ছাত্র-ছাত্রীসকলে সক্ষম হ'ব:

- নিউটনৰ গতিৰ প্ৰথম সূত্র বৰ্ণনা কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ দিবলৈ।
- জাদ্য কি বুজাই ক'বলৈ।
- নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্র বুজাই ক'বলৈ আৰু ইয়াৰ গাণিতিক ৰূপ ($F=ma$) ব্যাখ্যা কৰিবলৈ।
- নিউটনৰ গতিৰ তৃতীয় সূত্র বুজাই ক'বলৈ আৰু দৈনন্দিন জীৱনত ইয়াৰ উদাহৰণ দিবলৈ।
- নিউটনৰ গতিৰ তিনিওটা সূত্রৰ মাজৰ পাৰ্থক্য আৰু সংযোগ বুজিবলৈ।

পাঠৰ ধাৰাবাহিকতা (Lesson Flow):

1. আৰম্ভণি (Introduction) (5 মিনিট):

শিক্ষকে ছাত্র-ছাত্রীসকলক বলৰ বিষয়ে পূৰ্বজ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছু প্ৰশ্ন কৰিব (যেনে: বল কি? বলৰ প্ৰভাৱ কি কি?)।

নিউটনৰ সূত্রসমূহ কি আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব কি, তাৰ এটা চমু পৰিচয় দিয়া হ'ব।

2. নিউটনৰ গতিৰ প্ৰথম সূত্র (Newton's First Law of Motion) (10 মিনিট):

সূত্রটোৰ সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কৰা হ'ব: "বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ নকৰালৈকে প্ৰতিটো বস্তুই নিজৰ স্থিৰ অৱস্থা অথবা সৰল ৰেখাত সমগতিৰে গতিশীল অৱস্থা বজাই ৰাখে।"

জাদ্যৰ ধাৰণা (Inertia) আৰু ইয়াৰ প্ৰকাৰ (স্থিতি জাদ্য, গতি জাদ্য, দিশৰ জাদ্য) বুজোৱা হ'ব।

দৈনন্দিন জীৱনৰ উদাহৰণসমূহ: বাছ হঠাৎ চলা আৰম্ভ কৰিলে যাত্ৰী পিছলৈ হেলান খোৱা,

দৌৰি থকা মানুহ এজন হঠাৎ ব'ব নোৱাৰা, গাড়ীয়ে হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিলে যাত্ৰী আগলৈ হেলান খোৱা।

3. নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্ৰ (Newton's Second Law of Motion) (15 মিনিট):

সূত্ৰটোৰ সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কৰা হ'ব: "কোনো বস্তুৰ ভৰবেগৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ বস্তুটোৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰা মুঠ বাহ্যিক বলৰ সৈতে সমানুপাতিক আৰু বলৰ দিশতে হয়।"

এই সূত্ৰৰ গাণিতিক ৰূপ $F = ma$ (বল = ভৰ $\times$ ত্বৰণ) ব্যাখ্যা কৰা হ'ব।

বলৰ একক (নিউটন) আৰু ভৰবেগৰ ধাৰণা ($P=mv$) আলোচনা কৰা হ'ব।

দৈনন্দিন জীৱনৰ উদাহৰণসমূহ: ক্ৰিকেটত বল ধৰোঁতে খেলুৱৈজনে হাত পিছলৈ টানি নিয়া, সৰু গাড়ী এখনক ঠেলি দিয়াতকৈ ডাঙৰ গাড়ী এখনক ঠেলি দিয়াত বেছি বল লগা।

4. নিউটনৰ গতিৰ তৃতীয় সূত্ৰ (Newton's Third Law of Motion) (10 মিনিট):

সূত্ৰটোৰ সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কৰা হ'ব: "প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰ বাবে সদায় এটা সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে।"

ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া সদায় বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হয়, এইটো স্পষ্ট কৰা হ'ব।

দৈনন্দিন জীৱনৰ উদাহৰণসমূহ: খোজ কঢ়া, সাঁতোৰা, বন্দুকৰ পৰা গুলী ওলোৱা আৰু বন্দুক পিছলৈ ঢকা মৰা (recoil), ৰকেটৰ উৰণ।

5. পুনৰীক্ষণ আৰু সামৰণি (Revision and Conclusion) (5 মিনিট):

তিনিওটা সূত্ৰৰ মূল ধাৰণাসমূহ চমুকৈ পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হ'ব।



Classroom Activities (শ্ৰেণীকক্ষৰ কাৰ্যসূচী)

1. প্ৰথম সূত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ (জাড্য প্ৰদৰ্শন):

এজন ছাত্ৰক এখন সমতল মেজত এখন কিতাপ ৰাখিবলৈ দিয়া হ'ব। কিতাপখনত বল প্ৰয়োগ নকৰালৈকে ই নচলে বুলি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব।

আন এজন ছাত্ৰক এখন ট্ৰেৰ ওপৰত এটা মুদ্ৰা ৰাখি ট্ৰেখনৰ তলত থকা কাগজ এখন টানকৈ টানি আনিবলৈ কোৱা হ'ব যাতে মুদ্ৰাটো ট্ৰেৰ ওপৰতে ৰৈ যায়। (মুদ্ৰাৰ স্থিতি জাড্য)

শিক্ষকে গাড়ীখন হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিলে যাত্ৰী আগলৈ কিয় হেলান খায় সেইটো বুজাবলৈ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কিছুমান দৈনন্দিন উদাহৰণ দিবলৈ ক'ব।

2. দ্বিতীয় সূত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ ($F=ma$):

বিভিন্ন ভৰৰ দুটা বস্তু (যেনে: এটা সৰু বল আৰু এটা ডাঙৰ ক্ৰিকেট বল) লৈ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব যে একে ধৰণৰ শক্তি প্ৰয়োগ কৰিলে পাতল বস্তুটো বেছি বেগেৰে যায়।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দুটা বেলেগ ভৰৰ বস্তু ঠেলি চাবলৈ দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে কি অনুভৱ কৰে তাক বৰ্ণনা কৰিবলৈ ক'ব।

শিক্ষকে ক্ৰিকেট খেলৰ উদাহৰণটো ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে য'ত খেলুৱৈসকলে বল ধৰোঁতে বলৰ ভৰবেগ কমাবলৈ হাত পিছলৈ টানি নিয়ে।

3. তৃতীয় সূত্রৰ কাৰ্যকলাপ (ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া):

দুজন ছাত্ৰক মুখামুখিকৈ থিয় হ'বলৈ কোৱা হ'ব আৰু এজনে আনজনক ঠেলিবলৈ ক'ব।
তেওঁলোকে অনুভৱ কৰা ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰিবলৈ ক'ব।

এনেকুৱা উদাহৰণ দিব পাৰি: বেলুন এটা ফুলাই লৈ এৰি দিলে বায়ু বাহিৰলৈ ওলাই যায় আৰু
বেলুনটো বিপৰীত দিশত আগবাঢ়ি যায়। এইটোৱে ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়া বল দেখুৱায়।

শিক্ষকে এটা নাওঁৰ পৰা পাৰলৈ জপিওৱাৰ উদাহৰণ দিব পাৰে, য'ত ব্যক্তিজনে নাওঁখনক
পিছলৈ ঠেলি দিয়ে আৰু নাওঁখনে ব্যক্তিক আগলৈ ঠেলি দিয়ে।



Homework (গৃহকাৰ্য)

- নিউটনৰ গতিৰ তিনিটা সূত্ৰ নিজৰ ভাষাৰে উদাহৰণসহ লিখা।
- "জাদ্য" কি? দৈনন্দিন জীৱনৰ পৰা ইয়াৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া।
- যদি এটা 5 kg ভৰৰ বস্তুৰ ওপৰত 10 N বল প্ৰয়োগ কৰা হয়, তেন্তে বস্তুৰ ত্বৰণ কিমান হ'ব?
($F=ma$ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা)
- ৰকেট কেনেকৈ উৰে? নিউটনৰ কোনটো গতিৰ সূত্ৰ ইয়াৰ লগত জড়িত, বুজাই লিখা।
- তুমি যেতিয়া খোজ কঢ়া, তেতিয়া নিউটনৰ গতিৰ তৃতীয় সূত্ৰ কেনেকৈ কাৰ্য কৰে বৰ্ণনা কৰা।



Assessment Questions (মূল্যায়নৰ প্ৰশ্ন)

প্ৰশ্নাৱলী (Questions):

- নিউটনৰ গতিৰ প্ৰথম সূত্ৰটো লিখা। এই সূত্ৰক জাদ্যৰ সূত্ৰ বুলি কিয় কোৱা হয়?
- নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্ৰৰ গাণিতিক ৰূপটো কি? ইয়াত প্ৰতিটো আখৰৰ অৰ্থ কি?
- নিউটনৰ গতিৰ তৃতীয় সূত্ৰটো বুজাই লিখা। ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া বল সদায় একে বস্তুৰ
ওপৰত প্ৰয়োগ হয়নে?
- এটা 2 kg ভৰৰ বস্তুত 4 m/s^2 ত্বৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ কিমান বলৰ প্ৰয়োজন হ'ব?
- তলত দিয়া পৰিস্থিতিসমূহত নিউটনৰ গতিৰ কোনটো সূত্ৰ কাৰ্য কৰে লিখা:
 - এখন চাইকেল চলাই থাকোঁতে হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিলে চালক আগলৈ হেলান খোৱা।
 - নাওঁ এখনৰ পৰা পাৰলৈ জপিওৱাৰ সময়ত নাওঁখন পিছলৈ যোৱা।
 - এটা সৰু শিলগুটি উলিওৱাতকৈ এটা ডাঙৰ শিলগুটি উলিওৱাত বেছি শক্তি লগা।

উত্তৰসমূহ (Answers):

- উত্তৰ: নিউটনৰ গতিৰ প্ৰথম সূত্ৰ অনুসৰি, "বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ নকৰালৈকে প্ৰতিটো বস্তুই
নিজৰ স্থিৰ অৱস্থা অথবা সৰল ৰেখাত সমগতিৰে গতিশীল অৱস্থা বজাই ৰাখে।" এই সূত্ৰক জাদ্যৰ

সূত্র বুলি কোৱা হয় কাৰণ ই বস্তুবোৰৰ সেই প্ৰৱণতাটো বৰ্ণনা কৰে যাৰ বাবে সিহঁতে নিজৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিৰোধ কৰে, যাক জাড্য বোলা হয়।

2. উত্তৰ: নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্ৰৰ গাণিতিক ৰূপ হ'ল $F = ma$ ।

F মানে বল (Force)।

m মানে বস্তুৰ ভৰ (Mass)।

a মানে বস্তুৰ ত্বৰণ (Acceleration)।

3. উত্তৰ: নিউটনৰ গতিৰ তৃতীয় সূত্ৰ অনুসৰি, "প্ৰতিটো ক্ৰিয়াৰ বাবে সদায় এটা সমান আৰু বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে।" ক্ৰিয়া আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া বল সদায় বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হয়, কেতিয়াও একে বস্তুৰ ওপৰত নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে, তুমি যেতিয়া দেৱাল এখনক ঠেলি দিয়া, তুমি দেৱালক ক্ৰিয়া বল প্ৰয়োগ কৰা, আৰু দেৱালে তোমাক বিপৰীত দিশত প্ৰতিক্ৰিয়া বল প্ৰয়োগ কৰে।

4. উত্তৰ: দিয়া আছে, ভৰ (m) = 2 kg, ত্বৰণ (a) = 4 m/s²।

নিউটনৰ দ্বিতীয় সূত্ৰ অনুসৰি, $F = ma$

$$F = 2 \text{ kg} \times 4 \text{ m/s}^2$$

$$F = 8 \text{ N}$$

গতিকে, 8 নিউটন বলৰ প্ৰয়োজন হ'ব।

5. উত্তৰ:

a) এখন চাইকেল চলাই থাকোঁতে হঠাৎ ব্ৰেক মাৰিলে চালক আগলৈ হেলান খোৱা - নিউটনৰ গতিৰ প্ৰথম সূত্ৰ (গতি জাড্য)।

b) নাও এখনৰ পৰা পাৰলৈ জপিওৱাৰ সময়ত নাওখন পিছলৈ যোৱা - নিউটনৰ গতিৰ তৃতীয় সূত্ৰ।

c) এটা সৰু শিলগুটি উলিওৱাতকৈ এটা ডাঙৰ শিলগুটি উলিওৱাত বেছি শক্তি লগা - নিউটনৰ গতিৰ দ্বিতীয় সূত্ৰ।